

Den Sperrwandler in Falstad simulieren (vereinfacht)

Schritt für Schritt zu einer animierten, geregelten Flyback-Schaltung im Browser — ein Werkstattbericht (Simulations-Teil)

Kurzfassung: Mit dem kostenlosen **Falstad CircuitJS** (läuft im Browser, keine Installation) lässt sich das Prinzip des Netzteils anschaulich nachbauen: Zwischenkreis → Schalter → Trafo → Gleichrichtung → **geschlossener Regelkreis**. Den OB2263 ersetzen wir durch einen kleinen PWM-Erzeuger + Fehlerverstärker (gleiche Wirkung). Am Ende siehst du den Strom fließen und kannst live an Last und Eingangsspannung drehen — genau wie im Lern-Widget.

⚙️ Warum Falstad — und was es kann/nicht kann

- ✓ **Sofort startklar:** falstad.com/circuit im Browser öffnen, fertig. Es gibt auch eine Desktop-Version.
- ✓ **Animierter Stromfluss** — ideal fürs Verstehen von Gleichrichtung, Trafo und Rückkopplung.
- ⚠️ **Kein OB2263-Modell** (gibt es nirgends frei). Wir bauen seine *Architektur* nach: Sägezahn + Komparator = PWM, Op-Amp = Fehlerverstärker.
- ⚠️ **Vereinfachte Trennung:** Für die Anschauung lassen wir TL431 + Optokoppler weg und regeln mit **einem** Op-Amp auf gemeinsamer Masse. Das zeigt das Regelverhalten korrekt — nur eben ohne galvanische Trennung. (Erweiterung siehe unten.)

⚙️ Vorbereitung (wichtig!)

Ein Schaltnetzteil taktet mit ~65 kHz. Damit Falstad das sauber rechnet:

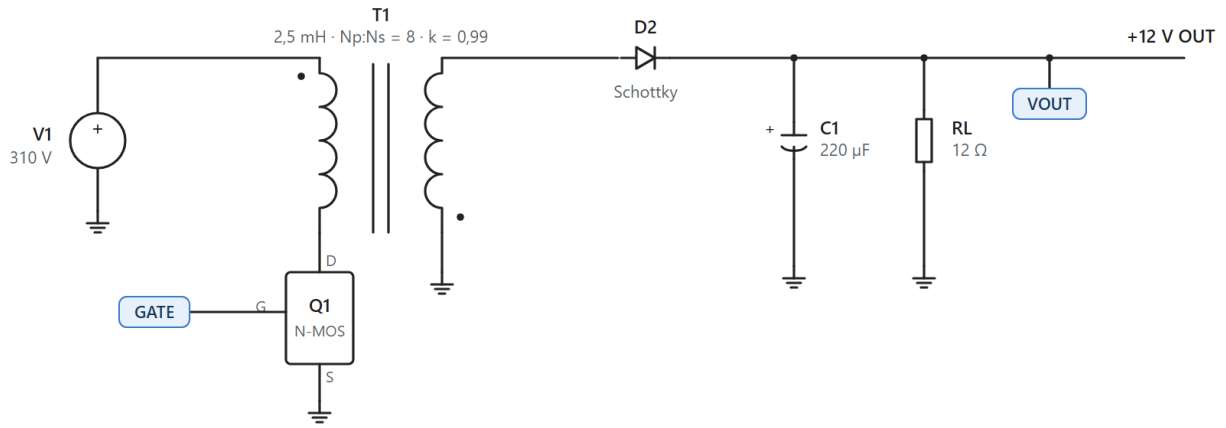
- Menü **Options** → **Other Options: Time step size** auf ca. **1e-7 ... 2e-7 s** stellen (Standard 5e-6 ist viel zu grob → unbrauchbar).
- Oben den Regler **Simulation Speed** langsam stellen, um die Vorgänge zu beobachten.
- Menü **Scopes**: Später Messpunkte hinzufügen (Rechtsklick auf Bauteil → *View in Scope*).

🗺️ Detaillierter Schaltplan (zum Nachbauen)

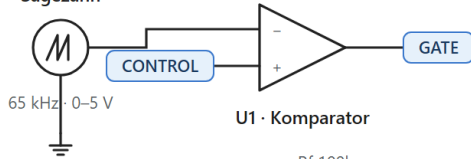
Dieser Plan zeigt jeden Knoten. **Gleiche Netznamen** (VOUT, GATE, CONTROL, FB) sind in Falstad **derselbe Knoten** — du kannst sie entweder direkt verdrahten oder in Falstad als *Labeled Node* (Draw → Outputs and Labels → Add Labeled Node) gleich benennen. Die Schaltung ist **nicht isoliert** (eine gemeinsame Masse).

Falstad-Nachbau — detaillierter Schaltplan (Sperrwandler, nicht isoliert)

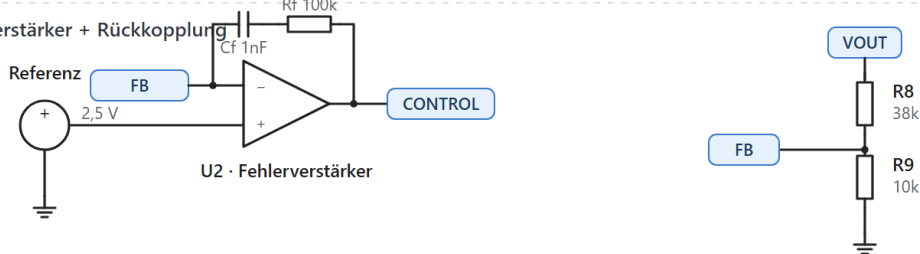
① Leistungsstufe (Flyback)



② PWM: Sägezahn + Komparator



③ Fehlerverstärker + Rückkopplung



Nicht isoliert (gemeinsame Masse). Gleiche Netznamen (VOUT · GATE · CONTROL · FB) = elektrisch verbundene Knoten. Trafo-Dot/Phase in Falstad ggf. spiegeln.

Verdrahtungs-Checkliste (Knoten für Knoten)

Knoten	Verbindet
VIN	V1 (+) · T1 Primär oben
DRAIN	T1 Primär unten · Q1 Drain · (Snubber optional)
GATE	Q1 Gate · Komparator-Ausgang (U1)
RAMP	Sägezahn-Quelle · Komparator --Eingang (U1)
CONTROL	Fehlerverstärker-Ausgang (U2) · Komparator +-Eingang (U1)
SEK	T1 Sekundär · D2 Anode
VOUT	D2 Kathode · C1 (+) · RL · R8 (oben)
FB	R8/R9-Mittelabgriff · U2 --Eingang · RC-Glied (Rf/Cf)
REF	2,5-V-Quelle · U2 +-Eingang
GND	V1 (-) · Q1 Source · T1 Sekundär (andere Seite) · C1/RL (-) · R9 · alle Quellen-Massen

💡 **Reihenfolge, die selten hakt:** erst die **Leistungsstufe** (V1 → T1 → Q1 → D2 → C1/RL) aufbauen und mit einer festen Gate-Rechteckquelle testen (schaltet der MOSFET, kommt Spannung

raus?). Dann **U1 + Sägezahn** dranhängen (PWM steht). Zuletzt **U2 + Teiler + Referenz** — jetzt schließt sich der Regelkreis.

Der Aufbau in 7 Schritten

Bauteile kommen aus dem **Draw**-Menü (Kategorien heißen je nach Version leicht anders). Werte per **Rechtsklick** → **Edit** einstellen.

① Zwischenkreis (die „~310 V“)

- **Draw** → **Inputs and Sources** → **Add Var Rail** (einstellbare DC-Quelle). Wert **310 V**. Der Schieberegler dieser Quelle wird später dein „Netzspannungs“-Regler.
- **Add Ground** als Bezugsmasse.

② Sperrwandler-Trafo

- **Draw** → **Passive Components** → **Add Transformer**.
- Rechtsklick → Edit: **Primary Inductance** $\approx 2,5 \text{ mH}$, **Turns Ratio (Np:Ns)** ≈ 8 , **Coupling Coefficient** **0,99**.
- Primär-oben an **+310 V**.

③ Schalttransistor (statt Q1)

- **Draw** → **Active Components** → **Add MOSFET (N-Channel)**.
- **Drain** an Primär-unten, **Source** an Masse, **Gate** kommt später vom PWM (Schritt ⑤).

④ Sekundär-Gleichrichtung

- **Add Diode** von der Sekundärwicklung zum Ausgangsknoten (**+12 V**).
- **Add Capacitor** **220 μF** vom Ausgang zur Sekundärmasse.
- **Add Resistor** **12 Ω** als Grundlast ($\approx 1 \text{ A}$). Optional einen **Add Switch** mit zweitem Lastwiderstand für den „Lastsprung“.
-  **Dot-Test**: Leitet die Diode schon in der **Einschaltphase**, ist die Wicklung falsch herum — dann die **beiden Sekundär-Anschlüsse tauschen** (Flyback $\Rightarrow$ Diode leitet in der Ausschaltphase).

⑤ PWM erzeugen (statt Oszillator im OB2263)

- **Add A/C Voltage Source** → Edit: **Waveform** = **Sawtooth**, **Frequency** = **65k**, Amplitude/Offset so, dass sie **0...5 V** rampt.
- **Add Op Amp** als **Komparator**: --Eingang = Sägezahn, +-Eingang = Regelspannung (aus ⑥), **Ausgang** → **Gate** des MOSFET. So gilt: Regelspannung hoch $\Rightarrow$ Tastverhältnis groß.

⑥ Rückkopplung / Fehlerverstärker (statt TL431 + Opto)

- Teiler **R8** = **38 k Ω** (oben, von +12 V) und **R9** = **10 k Ω** (unten, zur Masse). Mittelabgriff = Istwert.
- Referenz **2,5 V**: eigener **Add Var Rail** (2,5 V) oder Zenerdiode.
- **Add Op Amp** als **Fehlerverstärker**: --Eingang = Istwert (Teiler), +-Eingang = 2,5 V, **Ausgang** = **Regelspannung** → an den +-Eingang des Komparators (⑤).

- Zur Stabilität ein **RC-Glied** (z. B. 100 kΩ + 1 nF) vom Op-Amp-Ausgang zurück auf den --Eingang (macht ihn zum PI-Regler).
-  Vorzeichen: Steigt U_{out} → Istwert steigt → (invertierender Eingang) Regelspannung sinkt → Duty sinkt → U_{out} sinkt. **Gegenkopplung.** Ausgangsspannung stellt sich auf $U_{out} = 2,5 \text{ V} \times (1 + R8/R9) = 2,5 \times 4,8 = 12 \text{ V}$ ein.

⑦ Messen & Ausprobieren

- Rechtsklick → *View in Scope* auf: **Ausgang (+12 V), Gate, Primärwicklung (Strom).**
- Grundlast ändern (Widerstand editieren) → U_{out} bleibt ~12 V.
- **Var Rail (310 V) schieben** → U_{out} bleibt stabil, Duty ändert sich.
- **Regelung „öffnen“:** die Regelspannung fest verdrahten (Fehlerverstärker abklemmen) → bei kleiner Last **läuft U_{out} in die Überspannung** — dieselbe Aussage wie im Lern-Widget.

Bauteil-/Wertetabelle

Element (Falstad)	Wert	Rolle in der echten Schaltung
Var Rail	310 V	Zwischenkreis C2 (~325 V)
Transformer	L ₁ 2,5 mH · n 8 · k 0,99	T1 (EE16)
MOSFET (N)	Standard	Q1 (7N65)
Diode	Standard/Schottky	D2 (SR540)
Capacitor	220 µF	C6
Resistor (Last)	12 Ω	Verbraucher
A/C Source (Sawtooth)	65 kHz, 0–5 V	Oszillator im OB2263
Op Amp (Komparator)	ideal	PWM-Vergleicher (CS/FB-Logik)
Op Amp (Fehlerverst.)	+ RC 100k/1nF	TL431
R8 / R9	38 kΩ / 10 kΩ	Sollwert-Teiler
Var Rail (2,5 V)	2,5 V	interne TL431-Referenz

Stolpersteine

- **Time step vergessen** → 65 kHz wird nicht aufgelöst, „Konvergenzfehler“ oder Unsinn. Immer $\sim 1e-7$ setzen.
- **Trafo-Kopplung 0,99**, nicht 1,0 — sonst kein realistisches Verhalten; eine kleine Streuung erzeugt eine Drain-Spitze (dafür bräuchte man einen Snubber).
- **Falsche Dot-Orientierung** → Diode leitet zur falschen Zeit → Sekundär-Anschlüsse tauschen.
- **Vorzeichen der Regelung** → läuft U_{out} weg oder auf 0, die beiden Op-Amp-Eingänge tauschen.
- **Op-Amp schwingt** → RC-Kompensation vergrößern (C_f erhöhen).

Ausbaustufen

1. **Netzeingang echt:** Var Rail ersetzen durch **A/C Voltage Source** (325 V Spitze, 50 Hz) + 4 Dioden-Brücke + 47 μF → man sieht die ~310 V entstehen.
2. **Snubber:** RCD-Glied über der Primärwicklung, um die Drain-Spitze zu zähmen.
3. **Echte Trennung:** Optokoppler als LED + lichtgesteuerte Stromquelle nachbilden und Fehlerverstärker auf eine zweite Masse legen — anspruchsvoll, aber näher am Original.

💡 Für den Unterricht reichen die Schritte ①–⑦ völlig: Man sieht **Leistungspfad** (Var Rail → MOSFET → Trafo → Diode → Last) und **Regelpfad** (Teiler → Fehlerverstärker → Komparator → Gate) zusammenspielen — und im „offenen“ Zustand, warum die Rückkopplung überlebenswichtig ist.

Fazit

Falstad bildet nicht den Chip, aber sein **Verhalten** ab — und genau das will man beim Verstehen. In wenigen Minuten steht ein animierter, geschlossener Sperrwandler-Regelkreis, an dem man Last und Eingangsspannung live variieren kann. Wer es quantitativer braucht, baut dieselbe Topologie später in **LTspice** nach.



Erstellt: 2026-07-11 · OB2263-Sperrwandler · Simulation in Falstad · erarbeitet mit Claude Code (Opus 4.8) + Rw